

Angles in a Circle - Nicholas

Created: 8/20/2026

Student

Student: Nicholas

Topic: Angles in a Circle

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Menghitung besaran sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama menggunakan hubungan 2:1.
- Menganalisis sifat-sifat sudut keliling yang menghadap busur yang sama atau menghadap diameter lingkaran.
- Menyelesaikan masalah matematis terkait sudut pada segi empat tali busur (cyclic quadrilateral) dengan menjumlahkan sudut yang berhadapan menjadi 180 derajat.
- Membangun argumen logis untuk membuktikan besar sudut tertentu berdasarkan hubungan antar elemen lingkaran.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Nicholas! Senang bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke dunia lingkaran, mari kita asah dulu 'skill aljabar' kamu. Bayangkan kita sedang mengumpulkan item di game. Siap? Coba jawab di chatbox ya!

1. Tuliskan ekspresi untuk: 'Tiga kali jumlah gold (g) dikurangi 5'.
2. Jika Nicholas punya x permata dan mendapat bonus 10, lalu totalnya dibagi 2, bagaimana ekspresinya?
3. Di ekspresi $4x + 7$, mana yang variabel dan mana yang konstanta?
4. Sebutkan koefisien dari y pada ekspresi $12 - 5y$.

Activities:

- Menyelesaikan 4 soal cepat di chatbox terkait variabel, konstanta, dan penyusunan ekspresi aljabar.

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Pernahkah kamu memperhatikan desain logo gaming atau radar di map game favoritmu? Semuanya menggunakan prinsip sudut lingkaran. Hari ini kita akan belajar bagaimana developer game menentukan sudut pandang karakter menggunakan aturan sudut pusat dan keliling agar visualnya terlihat akurat.

Activities:

- *Diskusi singkat tentang radar lingkaran di game (seperti Mini-map).*

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Sebelum lanjut, mari ingat kembali: Apa bedanya jari-jari dan diameter? Dan jika kita punya titik di tengah lingkaran, itu disebut apa? Benar, titik pusat. Sekarang, bayangkan kita menarik dua garis dari pusat ke tepi, itu membentuk sudut pusat. Kalau dari tepi ke tepi melewati titik lain di tepi, itu sudut keliling.

Activities:

- *Review definisi busur, jari-jari, dan titik pusat.*

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Perhatikan layar, Nicholas. Di sini ada busur AB. Jika aku buat sudut dari pusat (O) ke A dan B, nilainya 100 derajat. Lalu, aku buat sudut dari titik C di pinggir lingkaran ke A dan B. Berapa besarnya? Aturannya: Sudut Pusat = $2 \times$ Sudut Keliling (jika busurnya sama). Jadi, sudut C adalah setengah dari 100. Kita juga akan melihat Segi Empat Tali Busur—di mana sudut yang berhadapan kalau dijumlahkan hasilnya harus 180 derajat. Seperti kepingan puzzle!

Activities:

- *Visualisasi hubungan 2:1 menggunakan software geometri interaktif.*
- *Penjelasan konsep Segi Empat Tali Busur.*

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Mari kita coba simulasi. Di papan tulis ada lingkaran dengan sudut pusat 120 derajat. Nicholas, coba hitung sudut kelilingnya dan tuliskan caranya. Bagus! Sekarang, bagaimana jika ada dua sudut keliling menghadap busur yang sama? Apakah besarnya berbeda? Coba gerakkan titik C di layar... Ternyata besarnya sama! Sekarang mari kita coba satu soal segi empat tali busur bersama.

Activities:

- *Menghitung sudut keliling jika sudut pusat diketahui.*
- *Membuktikan sudut keliling yang menghadap diameter adalah 90 derajat.*
- *Mencari sudut yang hilang pada segi empat tali busur dengan bimbingan.*

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Sekarang giliranmu, Champ! Ada 3 tantangan di layar. Tantangan 1: Cari sudut pusat jika sudut kelilingnya 45 derajat. Tantangan 2: Sudut keliling menghadap diameter, berapa besarnya? Tantangan 3: Sebuah segi empat dalam lingkaran, sudut A = 80, berapakah sudut C yang berhadapan? Kerjakan sendiri, aku akan memantau dari sini.

Activities:

- *Latihan mandiri 3-5 soal dengan tingkat kesulitan meningkat.*
- *Nicholas menjelaskan logikanya setelah menjawab.*

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa, Nicholas! Kamu sudah menguasai hubungan sudut lingkaran hari ini. Ingat, sudut pusat itu 'si kakak' yang besarnya 2 kali lipat 'si adik' (sudut keliling). Jangan lupa untuk login ke <https://learn.algonova.id/login> untuk mengerjakan latihan tambahan agar skill-mu semakin tajam. Ada pertanyaan sebelum kita tutup?

Activities:

- *Ringkasan poin-poin utama.*
- *Refleksi diri siswa tentang bagian mana yang paling menantang.*

Homework

Medium Questions:

1. Jika sudut pusat AOB adalah 150 derajat, berapakah besar sudut keliling ACB yang menghadap busur yang sama?
2. Tentukan besar sudut keliling yang menghadap busur setengah lingkaran (diameter).
3. Diberikan dua sudut keliling, P dan Q, yang menghadap busur yang sama. Jika sudut P = 55 derajat, berapakah sudut Q?
4. Dalam lingkaran, sudut pusatnya adalah $(4x)$ derajat dan sudut kelilingnya adalah 60 derajat. Cari nilai x .

Hard Questions:

1. Pada segi empat tali busur ABCD, besar sudut A = $(3x + 10)$ dan sudut C = $(2x + 20)$. Tentukan nilai x dan besar masing-masing sudut tersebut.
2. Sebuah busur lingkaran memiliki sudut pusat 110 derajat. Jika sebuah sudut keliling menghadap busur yang sama tetapi terletak di busur mayor yang berlawanan, berapakah besarnya? (Petunjuk: Hubungan dengan segi empat tali busur).
3. Jika sudut pusat adalah $(5x - 10)$ dan sudut keliling adalah $(2x + 5)$, hitunglah nilai x dan besar sudut pusatnya.

4. Diberikan segitiga di dalam lingkaran di mana salah satu sisinya adalah diameter. Jika salah satu sudut lancipnya 35 derajat, hitunglah sudut lancip lainnya.
5. Dalam segi empat tali busur, perbandingan dua sudut yang berhadapan adalah 2:3. Hitunglah besar kedua sudut tersebut.
6. Analisis: Mengapa sudut keliling yang menghadap busur yang sama selalu sama besar? Jelaskan menggunakan konsep sudut pusat.

Answer Key:

Medium 1: 75 derajat ($150/2$).

Medium 2: 90 derajat ($180/2$).

Medium 3: 55 derajat (sudut keliling busur sama adalah sama).

Medium 4: $x = 30$ ($4x = 2 * 60 \rightarrow 4x = 120$).

Hard 1: $x = 30$ ($3x+10 + 2x+20 = 180 \rightarrow 5x+30=180 \rightarrow 5x=150$). Sudut A=100, C=80.

Hard 2: 125 derajat (Sudut pusat refleksi = $360-110 = 250$. Sudut keliling = $250/2 = 125$).

Hard 3: $x = 20$ ($5x-10 = 2(2x+5) \rightarrow 5x-10 = 4x+10 \rightarrow x=20$). Sudut pusat = 90.

Hard 4: 55 derajat ($180 - 90 - 35$).

Hard 5: 72 dan 108 derajat ($2n + 3n = 180 \rightarrow 5n = 180 \rightarrow n=36$).

Hard 6: Karena semua sudut keliling tersebut bernilai setengah dari sudut pusat yang sama.

REVIEW: Aljabar Kalimat - $3(g + 4) - 2$.

REVIEW: Variabel Konstanta - Variabel: x, y ; Konstanta: 15.

Parent Reminder

Update Belajar Matematika Nicholas: Geometri Lingkaran

Hari ini Nicholas belajar topik tingkat lanjut: Sudut pada Lingkaran. Ia belajar hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling (rasio 2:1) serta sifat segi empat dalam lingkaran. Nicholas menunjukkan pemahaman yang baik dalam menghubungkan konsep aljabar sebelumnya dengan geometri. Silakan arahkan Nicholas untuk mengakses <https://learn.algonova.id/login> untuk latihan penguatan. Terima kasih!